Рабочий лист · геометрия · урок 7

Признак перпендикулярности прямой и плоскости

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Если прямая перпендикулярна к двум _____ прямым плоскости, то она перпендикулярна к плоскости.
2. Через точку проходит _____ плоскость, перпендикулярная к данной прямой.
3. Если $a \perp \alpha$ и прямая m лежит в α, то угол между a и m равен _____ .
4. В правильном тетраэдре противоположные рёбра _____ .

2 Верно или неверно?

Прямая, перпендикулярная к двум сторонам треугольника, перпендикулярна к его плоскости.	В / Н
Прямая, перпендикулярная к двум сторонам параллелограмма, всегда перпендикулярна к его плоскости.	В / Н
Через точку можно провести бесконечно много прямых, перпендикулярных к данной плоскости.	В / Н
В кубе прямая BD перпендикулярна прямой AC_1.	В / Н
Прямая, перпендикулярная к двум диагоналям ромба, перпендикулярна к его плоскости.	В / Н

3 Найди угол между прямыми куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$

AA_1 и BD: _____

BD и A_1C: _____

AC и B_1D: _____

AB и C_1D_1: _____

A_1B и CD: _____

A_1C_1 и BD: _____

4 Реши

1. Докажите, что прямая AC перпендикулярна к плоскости BB_1D_1D куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$.

2. Отрезок MA перпендикулярен к плоскости треугольника ABC, $\angle C = 90°$, $AC = 6$, $BC = 8$, $MA = 8$. Найдите площадь треугольника MBC.

3. Через центр O квадрата со стороной 4 проведена прямая OK, перпендикулярная к его диагоналям, $OK = 1$. Найдите расстояние от K до вершин квадрата.